El pensamiento computacional

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es el pensamiento computacional y para qué sirve
- Descomponer un problema complejo en partes más sencillas
- Reconocer patrones y aprovecharlos para simplificar soluciones
- Abstraer la información importante y descartar los detalles
- Diseñar algoritmos y probarlos con actividades desenchufadas
- Evaluar soluciones y aprender de los errores

Para pensar

Organizar una fiesta de cumpleaños para toda la clase parece un lío enorme. ¿Cómo lo harías para que no se te olvide nada?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es el pensamiento computacional?

El pensamiento computacional es una forma de resolver problemas que usan los programadores, pero que sirve para cualquier situación de la vida. Consiste en analizar un problema y plantear una solución de manera que la pueda llevar a cabo una persona o una máquina.

No es lo mismo que saber usar un ordenador, ni que programar. Programar es escribir instrucciones en un lenguaje concreto; el pensamiento computacional es lo que pasa **antes**, en tu cabeza: entender el problema y diseñar la solución. Se puede practicar con papel y lápiz, con juegos o con cartas, sin ninguna pantalla.

Se apoya en cuatro pilares que vas a estudiar en este tema: la **descomposición**, el **reconocimiento de patrones**, la **abstracción** y los **algoritmos**. A ellos se suma una quinta habilidad muy importante: la **evaluación**, es decir, comprobar si la solución funciona y mejorarla.
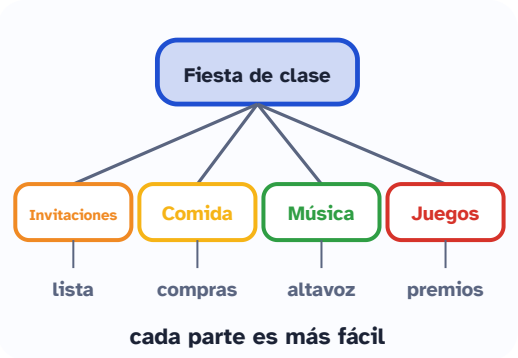


1.2 Descomposición: trocear el problema

La descomposición consiste en dividir un problema grande y complicado en **partes más pequeñas** y fáciles de resolver. Cada parte se puede pensar por separado, e incluso repartir entre varias personas.

Organizar una fiesta parece difícil, pero si la divides en invitaciones, comida, música y juegos, cada tarea es sencilla. Y cada parte se puede volver a dividir: la comida, en hacer la lista, comprar y preparar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

poner música... Cada parte es un pequeño programa. Las grandes empresas de videojuegos tienen equipos distintos para cada parte, y al final todo se junta. Cuando un problema te parezca imposible, pregúntate: ¿en qué partes lo puedo dividir?

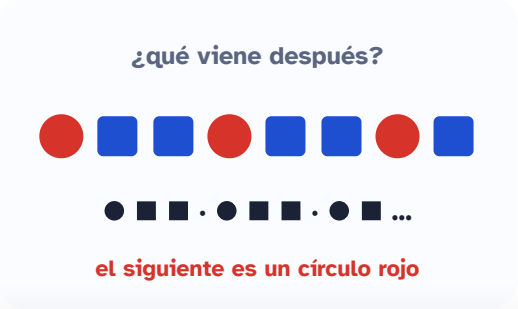


1.3 Reconocimiento de patrones

Un patrón es algo que se **repite** o que es parecido en varios casos. Reconocer patrones permite aprovechar lo que ya sabemos y no tener que resolver lo mismo una y otra vez.

Hay patrones en todas partes: en las series de figuras (círculo, cuadrado, cuadrado, círculo...), en las tablas de multiplicar, en las estaciones del año, en las rimas de una canción o en las jugadas de un equipo de fútbol.

En programación, cuando ves que unas instrucciones se repiten, puedes usar un **bucle**: en vez de escribir cuatro veces «avanzar y girar» para dibujar un cuadrado, escribes «repetir 4 veces: avanzar y girar». Y si ves que varios problemas se parecen (dibujar un cuadrado, un triángulo, un hexágono), puedes encontrar una solución general que sirva para todos: solo cambia el número de lados y el ángulo.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Encontrar un patrón no solo hace el trabajo más corto: también evita errores. Si copias cuatro veces las mismas instrucciones, es fácil equivocarse en una; si usas una repetición, solo hay que escribirlas bien una vez.

Fíjate en el ejemplo: dibujar un cuadrado sin patrón necesita 8 instrucciones; con el patrón, solo 2 dentro de un bucle. Y si quieres un octógono, basta con cambiar «4 veces» por «8 veces» y «90°» por «45°».

Los patrones también ayudan a **predecir**. Los meteorólogos buscan patrones en datos de muchos años para prever el tiempo; las tiendas online buscan patrones en lo que compran sus clientes para recomendar productos; los médicos buscan patrones en los síntomas para hacer un diagnóstico. Detectar patrones es una de las habilidades más valiosas del pensamiento computacional.

Dibujar un cuadrado

```
// sin patrón
avanzar 50 · girar 90°
avanzar 50 · girar 90°
avanzar 50 · girar 90°
avanzar 50 · girar 90°
// con patrón
REPETIR 4 VECES
    avanzar 50 · girar 90°
```

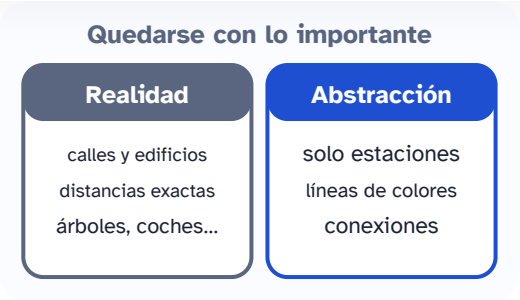
1.5 Abstracción: quedarse con lo importante

La abstracción consiste en fijarse solo en la información **importante** para resolver un problema y **descartar los detalles** que no hacen falta.

Un ejemplo perfecto es el plano del metro: no muestra calles, edificios ni distancias reales, solo las estaciones y las líneas que las unen. Es un dibujo muy simplificado, pero contiene justo lo que necesitas para no perderte. Si tuviera todos los detalles de la ciudad, sería imposible de leer.

Cuando haces un resumen, un esquema o un mapa conceptual, también abstraes. Y en programación, cuando creas un personaje de un videojuego, no necesitas saber de qué color son sus calcetines: te importan su posición, su velocidad y sus

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.6 Modelos: abstracciones que se pueden usar

Cuando abstraemos un fenómeno real para estudiarlo o simularlo, creamos un **modelo**. Un modelo es una representación simplificada de algo real que conserva sus características esenciales.

Un mapa es un modelo de un territorio; una maqueta, de un edificio; un globo terráqueo, de la Tierra. En informática, los modelos se convierten en programas: un simulador de vuelo es un modelo de un avión; un videojuego de fútbol, un modelo de un partido; una aplicación del tiempo, un modelo de la atmósfera.

Todo modelo deja cosas fuera, y por eso nunca es perfecto. La clave es elegir bien qué se conserva. En el plano del metro se pierden las distancias reales: dos estaciones que parecen muy juntas pueden estar lejos. Por eso es importante saber para qué sirve cada modelo y cuáles son sus límites.



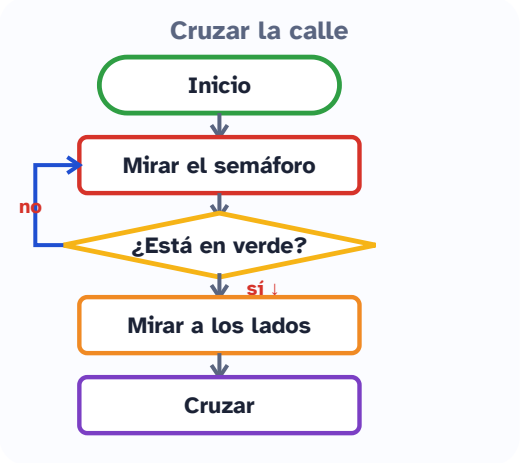
1.7 Algoritmos: describir la solución

Una vez entendido el problema, hay que describir la solución con un algoritmo: una lista ordenada y precisa de pasos que, si se sigue, resuelve el problema siempre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

combina una **secuencia** (pasos en orden), una **decisión** (¿está en verde?) y una **repetición** (volver a mirar mientras no esté verde).

Un buen algoritmo debe ser **preciso** (sin ambigüedades), **ordenado** y **finito** (que termine). Se puede escribir con palabras, dibujar con un diagrama de flujo o programar con bloques. En el tema de los algoritmos profundizarás en todo esto; aquí lo importante es ver que el algoritmo es el último paso de un proceso que empieza descomponiendo, buscando patrones y abstrayendo.



1.8 Los cuatro pilares trabajando juntos

En los problemas reales, los cuatro pilares se usan **a la vez**. Imagina que tienes que diseñar un juego de laberinto:

- **Descomposición**: dibujar el laberinto, mover al personaje, detectar las paredes, detectar la salida.
- **Patrones**: moverse arriba, abajo, izquierda y derecha es casi igual; solo cambia la dirección.
- **Abstracción**: el laberinto es una cuadrícula de casillas libres u ocupadas; no importa el color de las paredes.
- **Algoritmo**: «al pulsar una flecha, si la casilla de destino está libre, moverse; si es la salida, ganar».

Problema	Pilar que más ayuda
Hacer un mural entre 4	descomposición

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Problema	Pilar que más ayuda
Explicar cómo llegar a casa	algoritmo

No hay un orden fijo: a veces, al escribir el algoritmo, descubres un patrón nuevo o te das cuenta de que tienes que descomponer más. Pensar es un proceso de ida y vuelta.

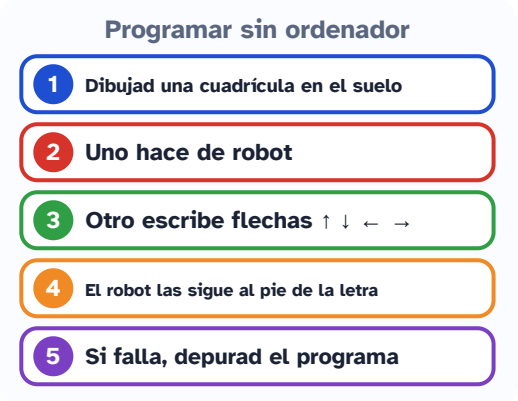
undefined

2.1 Actividades desenchufadas

Se puede aprender a pensar como un programador **sin ordenador**. Estas actividades se llaman desenchufadas («unplugged» en inglés) y son una forma muy divertida de practicar.

Un ejemplo clásico: se dibuja una cuadrícula en el suelo con cinta adhesiva. Un compañero hace de **robot** y otro, de **programador**. El programador escribe en un papel una secuencia de flechas (avanzar, girar a la derecha, girar a la izquierda) para llevar al robot desde la salida hasta un tesoro. El robot debe seguir las flechas **al pie de la letra**, aunque vea que se equivoca.

Otros juegos desenchufados: ordenar cartas con un método fijo, dibujar una figura siguiendo instrucciones que dicta un compañero sin enseñarla, o adivinar un número con preguntas de sí o no. Todas entrenan la precisión, el orden y la búsqueda de errores.



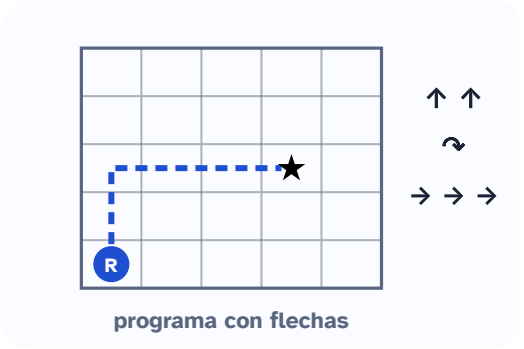
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Vamos a practicar con un ejemplo. El robot R está en la esquina inferior izquierda, mirando hacia arriba. El tesoro está tres casillas a la derecha y dos hacia arriba. Un programa posible es:

↑ ↑ ↷ → → →

Es decir: avanzar 2, girar a la derecha y avanzar 3. Pero hay otras soluciones: girar primero a la derecha, avanzar 3, girar a la izquierda y avanzar 2. Las dos llegan al tesoro; la primera usa un giro menos, así que es un poco más **eficiente**.

Si hay obstáculos en la cuadrícula, el programa se complica y aparecen las decisiones: «si hay una pared delante, girar». Y si el camino tiene tramos iguales, aparecen los patrones: «repetir 3 veces: avanzar». Prueba a inventar tus propios retos con un compañero y a encontrar el programa más corto.



programa con flechas

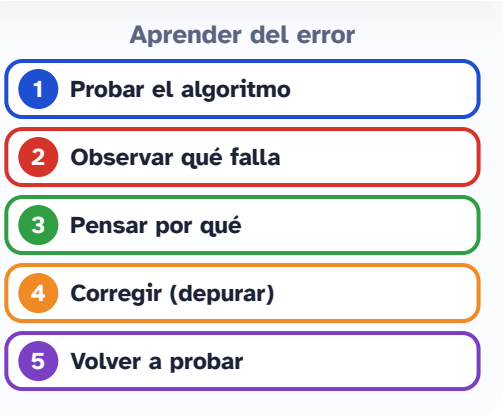
2.3 Evaluar y aprender del error

Ninguna solución sale perfecta a la primera. Por eso el pensamiento computacional incluye la evaluación: comprobar si la solución funciona, si es correcta en todos los casos y si se puede mejorar.

Cuando algo falla, no hay que desanimarse: hay que **depurar**. Depurar es buscar el error, entender por qué ocurre y corregirlo. Los programadores profesionales pasan gran parte de su tiempo depurando. Se dice que el término inglés «bug» (bicho) para los errores informáticos se popularizó cuando la científica Grace Hopper encontró una polilla atrapada en un ordenador en 1947.

Preguntas útiles para evaluar: ¿hace lo que tenía que hacer?, ¿funciona con todos los datos, también con los extremos?, ¿se puede hacer con menos pasos?, ¿lo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

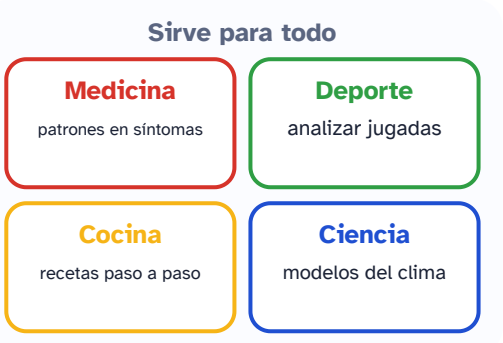


2.4 Pensamiento computacional en todas partes

Aunque nació en la informática, el pensamiento computacional sirve para casi cualquier campo:

- En **medicina**, para encontrar patrones en síntomas y en imágenes médicas.
- En el **deporte**, para analizar jugadas y diseñar estrategias.
- En la **cocina**, cada receta es un algoritmo, y un menú se descompone en platos.
- En la **ciencia**, para crear modelos del clima, de las epidemias o del universo.
- En los **estudios**, para organizar un trabajo en grupo, hacer esquemas (abstracción) o planificar la semana (algoritmo).

Por eso se dice que es una competencia básica del siglo XXI, como leer o calcular. Y no se trata de pensar como una máquina: las máquinas ejecutan, pero las personas son las que entienden los problemas, imaginan soluciones creativas y deciden si son justas y útiles.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El pensamiento computacional en un vistazo

Descomponer	dividir en partes pequeñas
Patrones	lo que se repite → bucle
Abstraer	solo lo importante · modelos
Algoritmo	pasos precisos y ordenados
Evaluar	probar · depurar · mejorar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es el pensamiento computacional?**

2. **Escribe los cuatro pilares del pensamiento computacional.**

3. **¿Qué es descomponer un problema?**

4. **Descompón la tarea «limpiar tu habitación».**

5. **¿Qué número sigue? 1, 2, 4, 8, 16…**

6. **¿Qué figura sigue? ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ …**

7. **¿Qué es la abstracción?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué es una actividad desenchufada?**

10. **¿Qué significa depurar?**

11. **¿Quién escribió en 2006 el famoso artículo sobre pensamiento computacional?**

12. **Di qué pilar se usa: «Dividir un trabajo de grupo en partes para cada uno».**

13. **Descompón el problema «hacer un videojuego de carreras» en al menos 5 partes.**

14. **Escribe con un patrón (repetición) las instrucciones para dibujar un triángulo equilátero.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Qué datos de un jugador son importantes para un videojuego de fútbol? ¿Cuáles descartarías?**

16. **Escribe un algoritmo para preparar un vaso de cacao con leche.**

17. **Encuentra el patrón y continúa: 3, 6, 9, 12, … y 1, 4, 9, 16, …**

18. **En una cuadrícula, el robot mira hacia arriba y el tesoro está 2 a la derecha y 3 arriba. Escribe un programa con flechas.**

19. **Explica por qué un plano de metro no sirve para calcular cuánto se tarda andando entre dos estaciones.**

20. **Relaciona cada problema con el pilar que más ayuda: hacer un horario semanal, dibujar 10 árboles iguales, explicar un juego.**

21. **Un robot debe recorrer un pasillo de 6 casillas. Escribe el programa**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Por qué se dice «bug» a un error informático?**

23. **Pon dos ejemplos de profesiones que usen el pensamiento computacional y explica cómo.**

24. **Aplica los cuatro pilares a «organizar el torneo deportivo del instituto».**

25. **Diseña un reto desenchufado para un compañero: una cuadrícula de 5 × 5 con dos obstáculos y un tesoro. Escribe la solución más corta.**

26. **Generaliza: escribe un único algoritmo que dibuje cualquier polígono regular de n lados.**

27. **Un compañero dice: «El pensamiento computacional es pensar como un ordenador». ¿Estás de acuerdo? Razónalo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Crea un modelo (abstracción) del comedor del instituto para un programa que calcule cuánta gente cabe. ¿Qué datos guardarías?**

29. **Encuentra el error: «Para ir del aula al patio: sal del aula, baja las escaleras, gira, sal al patio».**

30. **Explica con un ejemplo cómo la evaluación puede llevarte a volver a descomponer un problema.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El pensamiento computacional sirve para...**
   - **A)** solo para usar ordenadores
   - **B)** resolver problemas de cualquier tipo
   - **C)** jugar a videojuegos
   - **D)** escribir más rápido
2. **Dividir un problema en partes es...**
   - **A)** abstracción
   - **B)** descomposición
   - **C)** algoritmo
   - **D)** patrón
3. **Buscar lo que se repite es...**
   - **A)** descomposición
   - **B)** reconocer patrones
   - **C)** depurar
   - **D)** abstraer
4. **Quedarse con lo importante es...**
   - **A)** patrón
   - **B)** abstracción
   - **C)** algoritmo
   - **D)** bucle
5. **Una lista de pasos ordenados y precisos es...**
   - **A)** un patrón
   - **B)** un algoritmo
   - **C)** un modelo
   - **D)** un bug
6. **Un plano de metro es un ejemplo de...**
   - **A)** descomposición
   - **B)** abstracción
   - **C)** bucle

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 30
B) 25
C) 21
D) 40

8. **Un patrón en programación se aprovecha con...**
   A) un error
   B) un bucle
   C) un fondo
   D) un sonido

9. **Dibujar un cuadrado con un bucle: repetir...**
   A) 2 veces
   B) 4 veces
   C) 8 veces
   D) 1 vez

10. **Una actividad desenchufada...**
    A) necesita internet
    B) se hace sin ordenador
    C) es un videojuego
    D) es un robot

11. **Buscar y corregir errores es...**
    A) descomponer
    B) depurar
    C) abstraer
    D) compilar

12. **Jeannette Wing popularizó el término en...**
    A) 1947
    B) 2006
    C) 1843
    D) 2020

13. **Un modelo es...**
    A) una copia exacta

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) un robot

14. **En una cuadrícula, ↷ significa...**

A) avanzar
B) girar a la derecha
C) retroceder
D) saltar

15. **«Mirar si el semáforo está verde» es una...**

A) secuencia
B) decisión
C) abstracción
D) patrón

16. **Evaluar una solución es...**

A) borrarla
B) comprobar si funciona y mejorarla
C) copiarla
D) dibujarla

17. **La palabra «bug» se asocia a...**

A) una mariposa
B) una polilla en un ordenador
C) un virus
D) un gusano

18. **¿Qué dato es importante para mover un personaje?**

A) su color favorito
B) su posición
C) su cumpleaños
D) su nombre

19. **Los médicos usan el pensamiento computacional para...**

A) nada
B) encontrar patrones en síntomas
C) programar robots
D) dibujar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) puede ir y volver

C) no importa usar solo uno

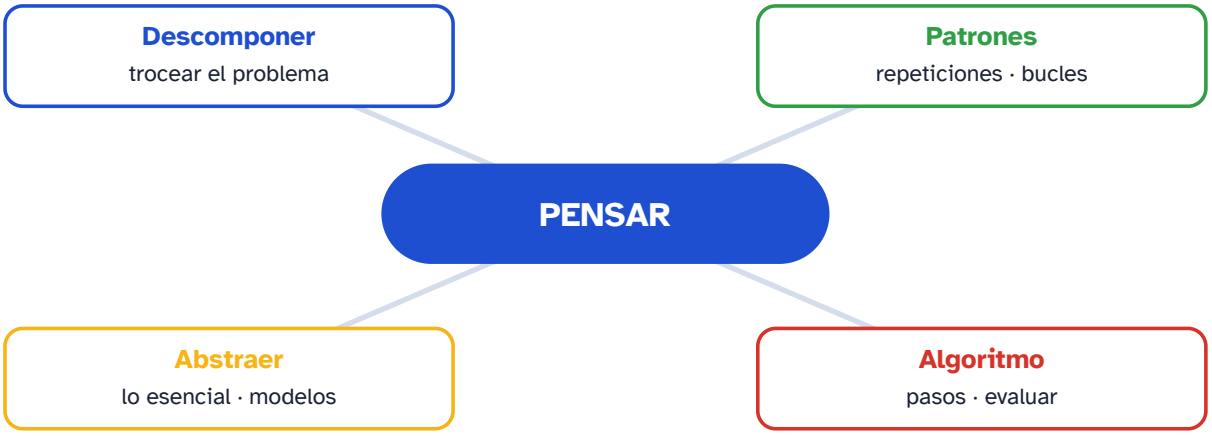
D) empieza por el algoritmo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el pensamiento computacional y por qué no es lo mismo que programar; Cómo se descompone un problema grande con un ejemplo; Qué es la abstracción y por qué un plano de metro es un buen ejemplo; Por qué equivocarse y depurar forma parte de aprender.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Pensamiento computacional	Forma de resolver problemas propia de la informática que sirve para cualquier ámbito.
Descomposición	División de un problema en partes más pequeñas.
Patrón	Algo que se repite o es parecido en varios casos.
Abstracción	Seleccionar lo importante y descartar los detalles.
Modelo	Representación simplificada de algo real.
Algoritmo	Lista ordenada y precisa de pasos para resolver un problema.
Evaluación	Comprobación de que una solución funciona y puede mejorarse.
Depurar	Buscar y corregir errores.
Bug	Error en un programa.
Desenchufado	Actividad para aprender a programar sin ordenador.
Bucle	Repetición de instrucciones.
Generalizar	Encontrar una solución que sirva para muchos casos parecidos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Pensamiento computacional

Resolver problemas como un programador

Descomponer

Trocear

Patrón

Lo que se repite

Abstraer

Solo lo importante

Modelo

Realidad simplificada

Algoritmo

Pasos precisos

Evaluar

¿Funciona? ¿Mejora?

Depurar

Corregir errores

Bug

Error

Desenchufado

Sin ordenador

Bucle

Aprovechar un patrón

Jeannette Wing

Pensamiento para todos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Es una forma de pensar.
2. **B)** Descomponer.
3. **B)** Patrones.
4. **B)** Abstracción.
5. **B)** Algoritmo.
6. **B)** Solo lo esencial.
7. **B)** De 5 en 5.
8. **B)** Repetición.
9. **B)** 4 lados.
10. **B)** Sin pantalla.
11. **B)** Depurar.
12. **B)** Artículo de 2006.
13. **B)** Abstracción útil.
14. **B)** Giro horario.
15. **B)** Pregunta de sí o no.
16. **B)** Evaluar.
17. **B)** Anécdota de 1947.
18. **B)** Abstracción.
19. **B)** Patrones.
20. **B)** Proceso de ida y vuelta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una forma de resolver problemas analizándolos y planteando soluciones que pueda ejecutar una persona o una máquina.
2. Descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos.
3. Dividirlo en partes más pequeñas y sencillas.
4. Recoger la ropa, hacer la cama, ordenar la mesa, barrer.
5. 32 (se multiplica por 2).
6. ●.
7. Quedarse con la información importante y descartar los detalles innecesarios.
8. Un plano de metro, un resumen o un esquema.
9. Una actividad para aprender a programar sin ordenador.
10. Buscar los errores de una solución y corregirlos.
11. Jeannette Wing.
12. Descomposición.
13. Dibujar la pista, mover el coche, detectar choques, contar el tiempo, poner música, pantalla de victoria.
14. REPETIR 3 VECES: avanzar 50, girar 120°.
15. Posición, velocidad, equipo, si tiene el balón. Descartar: color de los cordones, nombre de su mascota.
16. Coger un vaso, echar 200 mL de leche, añadir 2 cucharadas de cacao, remover 20 segundos.
17. 15 (de 3 en 3); 25 (cuadrados: 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2).
18. ↑ ↑ ↑ ↷ → → (avanzar 3, girar derecha, avanzar 2).
19. Porque es una abstracción que no conserva las distancias reales.
20. Descomposición (por días); patrones; algoritmo.
21. Sin patrón: avanzar ×6 escritos. Con patrón: REPETIR 6 VECES: avanzar.
22. Por la anécdota de una polilla encontrada en un ordenador en 1947, popularizada por Grace Hopper.
23. Médico: patrones de síntomas. Meteoróloga: modelos del clima.
24. Descomponer: inscripciones, calendario, pistas, árbitros. Patrones: todos los partidos siguen el mismo esquema. Abstracción: importan equipos, horarios y resultados. Algoritmo: pasos para crear los cruces y registrar ganadores.
25. Respuesta abierta: debe incluir el dibujo, la solución con flechas y comprobar que no atraviesa obstáculos.
26. REPETIR n VECES: avanzar 50, girar 360/n grados.
27. No: es pensar como una persona que quiere resolver un problema, a veces con ayuda de una máquina; la creatividad y el juicio son humanos.
28. Número de mesas, sillas por mesa, turnos; no hacen falta el color de las paredes ni el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Si al probar un juego el personaje atraviesa paredes, descubres que falta una parte («detectar choques») y la añades.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información